

Projet 2 POO - GSM : Simulation du Réseau Radio GSM

Noms : NYANGOU YENOU

Prenoms : Mariatou doly

○ Objectif

Développer un programme en Java pour représenter la partie radio du réseau GSM. Ce programme simule la transmission entre l'utilisateur final (MS) et le réseau 4G. Le réseau est décomposé en régions appelées cellules, chacune sous le contrôle d'une station de base (BTS). Un MS est attaché à une seule BTS, envoie des données vers la BTS (liaison montante) et reçoit du trafic (liaison descendante).

○ Notions étudiées

- **Attributs, Constructeurs et Méthodes** : définition des classes avec leurs caractéristiques
- **Héritage** : les classes Smartphone et Tablet héritent de la classe MS
- **Polymorphisme** : redéfinition des méthodes afficherInfos() et appeler() dans les sous-classes
- **Interface** : création des interfaces Connectable et Appelable
- **Exception** : gestion des erreurs avec BTSSatureeException et MSIntrouvableException

○ Structure du projet projetgsm

Connectable.java : Interface de connexion à une BTS

Appelable.java : Interface pour passer/recevoir des appels

MS.java : Classe Mobile Station (utilisateur)

Smartphone.java : Sous-classe de MS (héritage)

Tablet.java : Sous-classe de MS (héritage)

BTS.java : Classe Station de Base

Reseau.java : Classe Réseau GSM

BTSSatureeException.java : Exception BTS saturée

MSIntrouvableException.java : Exception MS introuvable

TestReseau.java : Classe de test principale

○ Description des classes

 **Classe Reseau**

Représente le réseau GSM dans son ensemble. Elle est caractérisée par un nom, une bande de fréquence Uplink et Downlink, un type d'accès multiple (TDMA), un débit max et un délai max. Elle contient un tableau de BTS et permet d'ajouter, supprimer, rechercher une BTS, calculer le nombre d'abonnés et localiser un utilisateur dans le réseau.

Classe BTS

Représente une station de base. Elle est caractérisée par son numéro, son emplacement, sa hauteur, le type de milieu (urbain ou rural), son rayon de couverture, sa puissance d'émission et son nombre maximum d'utilisateurs. Elle gère un tableau de MS connectés et peut vérifier si la cellule est saturée.

Classe MS

Représente un utilisateur mobile. Elle implémente les interfaces Connectable et Appelable. Elle est caractérisée par un nom, prénom, mot de passe, numéro de téléphone (MSISDN) et numéro de carte SIM (IMSI). Elle permet de se connecter à une BTS, passer des appels et afficher les appels reçus.

Classes Smartphone et Tablet

Sous-classes de MS qui héritent de ses attributs et méthodes. Chacune possède des attributs spécifiques (marque, taille d'écran, stockage...) et redéfinit les méthodes afficherInfos() et appeler() (polymorphisme).

Exceptions

- **BTSSatureeException** : lancée quand une BTS atteint son nombre maximum d'utilisateurs
- **MSIntrouvableException** : lancée quand un utilisateur est introuvable dans le réseau

○ Tests réalisés

- **Création du réseau** : instanciation d'un réseau "Orange CM" avec ses paramètres
- **Ajout de BTS** : ajout de 3 stations de base (Yaoundé, Douala, Bafoussam)
- **Connexion des MS** : connexion de Smartphones et Tablets aux différentes BTS
- **Test BTS saturée** : tentative de connexion à une BTS pleine → BTSSatureeException déclenchée
- **Test des appels** : appels entre utilisateurs et affichage des appels reçus
- **Localisation** : recherche d'un utilisateur dans le réseau
- **MS introuvable** : recherche d'un numéro inexistant → MSIntrouvableException déclenchée
- **Statistiques** : affichage du nombre de BTS par milieu et du total des abonnés
- **Suppression** : suppression d'une BTS du réseau
- **Méthodes spécifiques** : activation du mode 5G (Smartphone) et mode présentation (Tablet)

➤ Captures des tests

projet1POO - F:\projet1POO x

Projet_GSM (run) x

run:

=====

PROJET 2 POO : GSM

Réalisé par : NYANGOU YENOU Mariatou doly

Filière : LIRT

Année : 2025/2026

=====

=====

SIMULATION Réseau GSM

=====

--- Ajout des BTS ---

BTS 1 ajouté au réseau Orange CM

BTS 2 ajouté au réseau Orange CM

BTS 3 ajouté au réseau Orange CM

--- Création des utilisateurs ---

--- Connexion des utilisateurs ---

MS 699001122 ajouté à la BTS 1

nyangou doly connecté à la BTS 1

MS 677334455 ajouté à la BTS 1

kengne wilfried connecté à la BTS 1

MS 655667788 ajouté à la BTS 2

molu Jeane connecté à la BTS 2

MS 688990011 ajouté à la BTS 3

mfotah faissal connecté à la BTS 3

--- Test BTS Saturé ---

MS 699111222 ajouté à la BTS 2

Bello Ahmed connecté à la BTS 2

EXCEPTION ATTRAPEE : Erreur : La BTS 2 est saturée ! Impossible d'ajouter un nouvel utilisateur.

```
--- Infos des utilisateurs ---
=====
```

```
--- SMARTPHONE ---
```

```
Nom          : nyangou
Prénom       : doly
MSISDN       : 699001122
IMSI         : IMSI001
Marque       : Samsung
Système      : Android
Écran        : 6.5 pouces
Stockage     : 128 Go
5G           : Oui
BTS rattaché : 1
```

```
=====
=====
```

```
--- TABLET ---
```

```
Nom          : molu
Prénom       : Jeane
MSISDN       : 655667788
IMSI         : IMSI003
Marque       : Samsung
Écran        : 10.5 pouces
Stockage     : 64 Go
Clavier      : Oui
Poids        : 0.5 kg
BTS rattaché : 2
```

```
=====
```

```
--- Test des appels ---
```

```
? Appel Smartphone...
```

```
[Smartphone] Appel de 699001122 -> 677334455
```

```
? Appel Tablet via VoIP...
```

```
[Tablet] Appel de 655667788 -> 688990011
```

```
=== Appels reçus de kengne wilfried ===
```

```
1. [Smartphone] Appel de 699001122 -> 677334455
```

```
=== Appels reçus de mfotah faissal ===
```

```
1. [Tablet] Appel de 655667788 -> 688990011
```

```

--- Localisation d'un utilisateur ---
Utilisateur 677334455 localisé à la BTS 1 (Yaoundé)
MS 000000000 introuvable !
MS 000000000 introuvable !
MS 000000000 introuvable !
EXCEPTION ATTRAPEE : Erreur : L'utilisateur avec le numéro 000000000 est introuvable dans le réseau !

--- Statistiques du réseau ---
BTS urbaines : 2
BTS rurales : 1
Total abonnés : 5

--- Performances du réseau ---
=====
PERFORMANCES DU RESEAU Orange CM
=====
Type d'accès : TDMA
Débit Uplink : 50.0 Mbps
Débit Downlink : 100.0 Mbps
Délai max : 10.0 ms
Bande Uplink : 890.0 - 915.0 MHz
Bande Downlink : 935.0 - 960.0 MHz
Nombre de BTS : 3
Total abonnés : 5
=====

--- Toutes les BTS ---
=== BTS du réseau Orange CM ===
=====
BTS N° : 1
Emplacement : Yaoundé
Hauteur : 30.0 m
Type milieu : urbain
Rayon : 2.5 km
Puissance : 20.0 W
Cellules : 3
Utilisateurs : 2/3

```

```

--- Toutes les BTS ---
=== BTS du rseau Orange CM ===
=====
BTS N°      : 1
Emplacement  : Yaounde
Hauteur      : 30.0 m
Type milieu  : urbain
Rayon        : 2.5 km
Puissance    : 20.0 W
Cellules     : 3
Utilisateurs : 2/3
Etat        : Disponible
=====
=====
BTS N°      : 2
Emplacement  : Foumban
Hauteur      : 25.0 m
Type milieu  : urbain
Rayon        : 3.0 km
Puissance    : 25.0 W
Cellules     : 2
Utilisateurs : 2/2
Etat        : SATURÉ
=====
=====
BTS N°      : 3
Emplacement  : Bafoussam
Hauteur      : 20.0 m
Type milieu  : rural
Rayon        : 5.0 km
Puissance    : 30.0 W
Cellules     : 1
Utilisateurs : 1/2
Etat        : Disponible
=====

```

```

--- Suppression BTS 3 ---
BTS 3 supprimée !
Nombre de BTS restantes : 2

--- Méthodes spécifiques ---
Samsung : Mode 5G activé !
Samsung : Mode présentation activé ! Écran 10.5 pouces.

=====
FIN DE LA SIMULATION
=====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

○ Difficultés rencontrées

- **Organisation des classes** : comprendre comment structurer les classes entre elles (qui hérite de qui, quelle classe implémente quelle interface) a nécessité une réflexion approfondie au début du projet.
- **Problèmes de syntaxe** : plusieurs erreurs de compilation ont été rencontrées, notamment la déclaration `throws BTSSatureeException` dans les méthodes et les interfaces, ainsi qu'une faute de frappe avec un caractère cyrillique dans un nom d'attribut.
- **Compréhension des interfaces** : s'assurer que toutes les méthodes déclarées dans les interfaces sont bien implémentées dans les classes concernées.
- **Gestion des exceptions** : comprendre la propagation des exceptions avec `throws` dans la chaîne d'appels (interface → classe → méthode appelante).

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique les principaux concepts de la Programmation Orientée Objet en Java à travers la simulation d'un réseau GSM. L'utilisation de l'héritage, du polymorphisme, des interfaces et des exceptions a rendu le programme modulaire, extensible et robuste.